

1 Calculer la dérivée de $x \rightarrow f(ax + b)$

1. $\square$ Soit f la fonction définie par $f(x) = e^{3x+1}$. Calculer $f'(x)$.
 2. $\square$ Soit g la fonction définie par $g(x) = \sqrt{-2x+1}$. Calculer $g'(x)$.

2 Simplifier au maximum les expressions suivantes.

a) $\square e^{-4x} \times e^{2x}$ b) $\square \frac{e^x}{e^{-2x}}$ c) $\square \frac{(e^{2x})^3}{e^{x+1}}$ d) $\square \frac{e^{-x} - e^x}{e^{-x}}$

3

1. $\square$ Quel est le nombre de solutions de l'équation $e^x = k$ avec $k \in \mathbb{R}$?

2. Résoudre chacune des équations suivantes.

a) $\square e^x = 0$ b) $\square e^x = 1$ c) $\square e^x = e$ d) $\square e^x = \frac{1}{e}$

4

1. Résoudre les équations suivantes.

a) $\square e^{3x+1} \times e^x = 1$ b) $\square \frac{e^{-x}}{e^{4-x}} = e$ c) $\square e^{5x+1} = 0$

2. Résoudre les inéquations suivantes.

a) $\square e^{-x} \leq e$ b) $\square e^{x+1} > e^{3-2x}$ c) $\square \frac{1}{e^{2x}} < e^{x-3}$

5 On considère les points A(1; 2), B(-2; 3) et C(2; -1). Donner les coordonnées des vecteurs suivants.

a) $\square \vec{AB}$ b) $\square \vec{CB}$ c) $\square -2\vec{CA}$ d) $\square \vec{BA} + 3\vec{AC}$

6 Dans chacun des cas suivants, calculer $f'(x)$ sur l'intervalle I donné.

a) $\square f(x) = e^{-5x+3}; I = \mathbb{R}$ b) $\square f(x) = 3xe^x; I = \mathbb{R}$

c) $\square f(x) = \frac{5}{e^x - 1}; I = \mathbb{R}_*$

7 Savoir déterminer une équation de tangente Pour chacune des fonctions ci-dessous, déterminer une équation de la tangente à la courbe en a .

1. $\square f: x \mapsto (x-1)e^x - 3$ en $a = 1$

2. $\square f: x \mapsto e^{5x} + 2x - 1$ en $a = 0$

8 Dans chaque cas, déterminer l'ensemble des réels vérifiant les conditions données.

1. $\square 2x - 1 > 0$ et $-3x + 5 > 0$

2. $\square 1 - x > 0$ et $x^2 + 3x - 4 < 0$

e^{3x} $S = \{-\frac{1}{4}\}$ $-\frac{5e^x}{(e^x - 1)^2}$ $S =]1, +\infty[$ $1 - e^{2x}$ $\frac{-1}{\sqrt{-2x+1}}$ $(5; -10)$ $S = \left\{ \left(-\frac{4}{11}; -\frac{3}{11} \right) \right\}$ $S = \{1\}$

$-5e^{-5x+3}$ $]\frac{1}{2}, \frac{5}{3}[$ $\vec{AD} = 2\vec{AB} - 2\vec{AC}$ $3x - y - 4 = 0$ $3e^{3x+1}$ $\begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$ $]-4, 1[$ $y = 7x$ $S = [-1, +\infty[$

$S = \emptyset$ e^{-2x} $\begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}$ $(-10; -1)$ $y = ex - e - 3$ $2x - y + 4 = 0$ $3e^x(1+x)$ $S = \emptyset$ $S = \{-1\}$

$2x + y + 5 = 0$ e^{5x-1} $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{t}$ $2x - 5y + 4 = 0$ $\vec{AE} = -\frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{3}{2}\vec{AC}$ $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ $S = \left\{ \left(\frac{7}{5}; \frac{4}{5} \right) \right\}$ $S =]\frac{2}{3}, +\infty[$

$S = \left\{ \left(-\frac{21}{43}; \frac{9}{43} \right) \right\}$ Non alignés $S = \emptyset$ $\begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}$ $S = \{0\}$ $0 \text{ si } k \leq 0, 1 \text{ si } k > 0$ $(-4; -1)$ $\vec{v}$ et $\vec{t}$ $S = \emptyset$

9 On considère les points $M(-2; 1)$, $N(0; -3)$ et $P(1; -2)$. Dans chacun des cas suivants, construire les points F , G et H et déterminer leurs coordonnées par le calcul.

a) $\square F$ avec $\vec{MF} = -2\vec{NP} + 3\vec{MP}$

b) $\square G$ avec $\vec{GN} = \vec{NM} - 2\vec{PM}$

c) $\square H$ avec $\vec{PH} = 5\vec{PN} + 2\vec{PM}$

10

1. $\square$ Parmi les vecteurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{t} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$, quels sont ceux qui sont colinéaires ?

2. $\square$ Même question avec les vecteurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{t} = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \end{pmatrix}$.

11 Résoudre les systèmes suivants.

a) $\square \begin{cases} -3x + 4y = -1 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$ b) $\square \begin{cases} x - 5y = 1 \\ 3x - 4y = 0 \end{cases}$

c) $\square \begin{cases} 4x - 5y = -3 \\ -3x - 7y = 0 \end{cases}$ d) $\square \begin{cases} y = -2x + 3 \\ y = 4 - 2x \end{cases}$

12 On considère les points A, B, C, D et E tels que $2\vec{AB} - 3\vec{AC} = \vec{CD}$ et $\vec{BC} = 2\vec{CE}$.

1. $\square$ Exprimer le vecteur $\vec{AD}$ en fonction des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

2. $\square$ Exprimer le vecteur $\vec{AE}$ en fonction des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

3. $\square$ Les points A, D et E sont-ils alignés ? Justifier.

13 Déterminer une équation cartésienne de la droite d dans chacun des cas suivants.

a) $\square d$ passe par A(-1; 2) et a pour vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

b) $\square d$ passe par les points A(3; 2) et B(-2; 0).

c) $\square d$ passe par le point B(3; 5) et a pour vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$.

d) $\square d$ passe par les points C(-3; 1) et D(-2; -1).